

数据集扩展与重新训练总结

1. 数据量变化

阶段	图片数	说明
原腹部数据集	133 张	仅有腹部，单一体位
新增腿部和手部	447 张	不同身体部位，通过 LamaErasure 手动擦除水印 + 标注标签
总计	580 张	合并后的新数据集

2. 数据预处理流程

第1步：擦除水印 + 生成标签

使用 LamaErasure 对每张图片：

1. 打开图片 → 画 Mask（涂抹水印区域）
2. 画框（框住检测区域）→ 点 3 个穴位关键点
3. 按 Q（QuickInpaint）→ 自动擦除 + 保存净图到 out/ + 保存 YOLO 标签到 labels/

第2步：融合深度图

```
python scripts/fuse_rgb_depth.py ^
--rgb_dir "datasets/mark/out" ^
--depth_dir "D:\YJJ\Images\depths_image_out" ^
--out_dir "datasets/mark/rgbd_images" ^
--depth_type uint8 ^
--mode name
```

净图 RGB + 深度图 → 融合为 4 通道 PNG。

第3步：合并新旧数据集

运行 YJJ-Pose-Scripts/merge_and_split.py：

- 合并 133 张旧数据 + 447 张新数据
- 按 70/15/15 划分训练/验证/测试集
- 手动将 acupoint_v2 重命名为 acupoint

3. 后续实验流程

步骤	操作	命令
1	生成 4 通道权重	<code>python YJJ-Pose-Scripts/make_perfect_4ch_pose.py</code>
2	跑 RGBD 训练	<code>python YJJ-Pose-Scripts/train_pose_rgbd.py</code>
3	跑 RGB 训练	<code>python YJJ-Pose-Scripts/train_pose_rgb.py</code>
4	评估 RGBD	<code>python YJJ-Pose-Scripts/eval_rgbd.py</code>
5	评估 RGB	<code>python YJJ-Pose-Scripts/eval_rgb.py</code>

方向一实验总结：RGB vs RGBD 消融实验

1. 实验目的

验证深度通道（第4通道）对腹部穴位关键点检测是否有帮助。

2. 数据说明

阶段	数据量	内容
第一阶段（已废弃）	133 张	仅腹部，单一体位
第二阶段（最终版）	580 张	腹部 + 腿部 + 手部，多部位混合
训练/验证/测试	406 / 87 / 87 张	70% / 15% / 15%

3. 模型配置

参数	RGB 模型	RGBD 模型
骨架网络	YOLOv8n-Pose	YOLOv8n-Pose
输入通道	3 (RGB)	4 (RGB + Depth)
预训练权重	官方 <code>yolov8n-pose.pt</code>	自制的 <code>yolov8n-pose_4ch_perfect.pt</code>
轮数	120	120
早停	无（跑满）	有（84轮早停）
数据增强	一致	一致

4. 测试集最终成绩

指标	RGB (3通道)	RGBD (4通道)	差异
Box mAP50	0.9398	0.9356	-0.4%
Box mAP50-95	0.8804	0.7986	-8.2%
Pose mAP50	0.9398	0.9356	-0.4%
Pose mAP50-95	0.9398	0.9356	-0.4%
最佳 epoch	120 (跑满)	64 (早停)	—
val/box_loss	0.45	0.72	更优
val/pose_loss	0.008	0.032	更优

5. 结果分析

在 580 张多部位混合数据集上，RGB 3 通道模型全面优于 RGBD 4 通道模型。分析原因：

身体部位	深度图价值	原因
腹部	☑ 有用	肚脐凹陷、腹部隆起提供参考
腿部	✗ 噪声	近似平面，深度变化小
手部	⚠ 干扰	深度变化剧烈但结构复杂

多部位混合训练下，深度通道的异质性导致模型更容易过拟合（64 轮早停），3 通道 RGB 反而更稳定。

6. 经验教训

- 深度通道的价值**依赖于身体部位的几何特征**
- 同质数据（单一腹部）下 RGBD 可能有优势
- 异质数据（多部位混合）下 RGB 更稳定
- 论文中可以分析深度通道的**适用边界**，而非简单地说"RGBD 更好"